



PROGRAMAÇÃO II

Autor: Sílvia António
Área: DET

SUMÁRIO

➤ Registos



Registos

- Na maior parte das nossas aplicações teremos de lidar com colecções de dados que são de tipos diferentes.
- Exemplo: ficha de registo de um aluno
 - Número
 - Nome
 - Morada
 - Data de nascimento
 - Turma



Definições

Um **registo** é um **conjunto de campos**, em que **cada campo** pode ser de um **tipo de dados diferente**.

- **Registos** são estruturas que podem agregar diferentes informações.
- São também chamadas de variáveis compostas **heterogêneas**.
- Cada componente de um registo pode ser de um tipo diferente (int, char,...)
- É utilizado para armazenar informações de um mesmo objecto

➤ Exemplos

- Carro: cor, marca, ano, matricula, chassi
- Pessoa: nome, idade, morada

O Java não possui um elemento **registo** como por exemplo em C.

- Para representar um registo é usado o elemento **classe**.

Sintaxe

public class nome_da_classe {

tipo_de_dados nome_variável_1;
tipo_de_dados nome_variável_2;

...

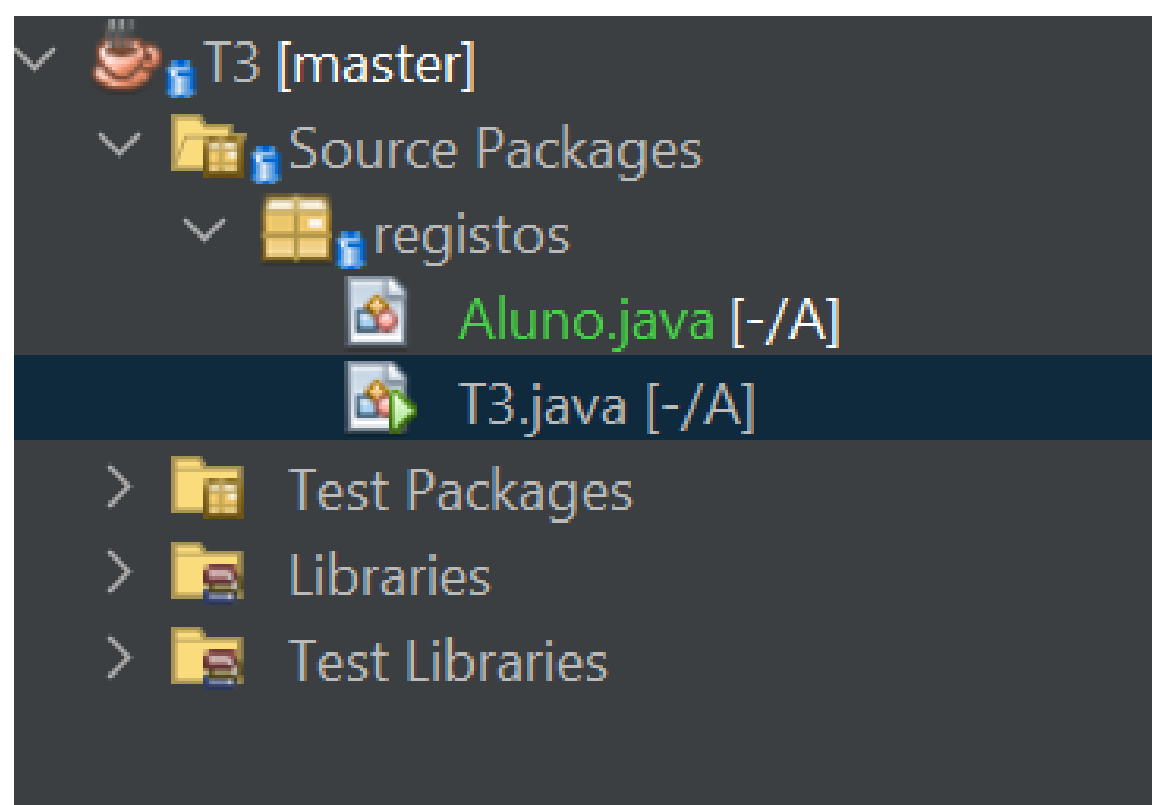
tipo_de_dados nome_variável_n;

Exemplo:

```
public class Aluno {  
  
    private int id;  
    private String nome;  
    private String morada;  
    private String telefone;  
    private String curso;  
    public Date dtNascimento;  
  
    public Aluno() {  
    }  
  
    public int getId() {  
        return id;  
    }  
  
    public void setId(int id) {  
        this.id = id;  
    }  
}
```

Exemplo:

Estrutura de pacotes



Uso do registo Aluno no programa principal

```
/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String[] args) {

    Aluno al = new Aluno();

    al.setId(123);
    al.setNome("Ana Maria");
    al.setCurso("Informática");
    al.setMorada("Luanda");
    al.setTelefone("928000123");
    Calendar dt = new GregorianCalendar(2001, 8, 22);
    al.setDtNascimento(dt.getTime());

}
```

Exemplo

Uso de uma coleção ou conjunto de alunos

```
ArrayList<Aluno> list = new ArrayList<>();  
for (int i =0; i< 10; i++)  
{  
    //solicite a informação de cada aluno  
    //...  
    list.add(novo);  
}
```



Exercícios

- Criar um mini sistema de registo de alunos, com os seguintes requisitos:
 - Deve ser possível registar um número indefinido de alunos;
 - Deve ser possível visualizar a ficha de um aluno;
 - Deve ser possível visualizar os dados de todos os alunos;
 - Disponibilizar um menu ao utilizador para realizar as acções acima.

Pode usar a estrutura que achar mais conveniente para coleccionar os alunos. Os campos armazenados sobre os alunos fica ao seu critério.



Exercícios

- Criar um mini sistema de registo de alunos, com os seguintes requisitos:
 - Deve ser possível registar um número indefinido de alunos;
 - Deve ser possível visualizar a ficha de um aluno;
 - Deve ser possível visualizar os dados de todos os alunos;
 - Disponibilizar um menu ao utilizador para realizar as acções acima.

Pode usar a estrutura que achar mais conveniente para coleccionar os alunos. Os campos armazenados sobre os alunos fica ao seu critério.



- J Eck, D. (2021). *Introduction to programming using Java*. Hobart and William Smith Colleges.
- Mendes, A. J. (2004). Fundamentos de programação em JAVA 2.
- Claro, D. B., & Sobral, J. B. M. (2008). Programação em JAVA. *Livro programando em Java 1ª edição*, 12.
- <https://introcs.cs.princeton.edu/java>



The background image shows the entrance to ISPTec. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters stands on a grassy area. Behind the sign is a modern, white, multi-story building with large glass windows and a flat roof. A paved walkway leads towards the building. To the left, there is a parking lot with several cars and a fence. The sky is clear and blue. A large yellow graphic element is in the top right corner, and a semi-transparent grey banner is across the middle of the image.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Volenti Nihil Difficili - “A quem quer, nada é difícil”